

# BioSpecInfo

## Guida per chi la usa — BioSpecInfo

---

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v172** · commit `9447188`

Generato il 2026-09-23

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

# Guida per chi la usa — BioSpecInfo

\_Questa guida è scritta per chi studia, non per chi programma. Non serve sapere nulla di informatica.\_

## Che cos'è

BioSpecInfo è un'applicazione per studiare chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica. Si apre come un sito, ma si può **installare** sul telefono o sul computer e funziona anche **senza internet**.

Tre cose da sapere subito:

- **Non serve registrarsi.** Nessun account, nessuna email, nessuna password.
- **Non costa nulla.**
- **I tuoi dati restano tuoi.** Appunti, file e conversazioni non escono dal tuo

dispositivo: non c'è nessun server a cui possano arrivare.

👉 [samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11](https://samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11)

## Installarla (facoltativo, ma conviene)

Installandola ottieni un'icona sullo schermo, l'apertura a schermo intero e il funzionamento offline.

| Dispositivo      | Come si fa                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Android / Chrome | Menu ☰ → <i>Installa app</i> (o <i>Aggiungi a schermata Home</i> ) |
| iPhone / iPad    | Pulsante Condividi → <i>Aggiungi a Home</i>                        |
| Computer         | Icona di installazione nella barra degli indirizzi, a destra       |

Dopo l'installazione, apri l'app una volta con la rete attiva: scaricherà tutto quello che le serve. Da quel momento funziona anche senza campo.

## Muoversi nell'app

| Elemento                                                                                         | Dove si trova        | A cosa serve                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
|  <b>Cerca</b> | In alto              | Cerca in tutta l'app. Scorciatoia: <code>Ctrl+K</code> |
| <b>Menu delle sezioni</b>                                                                        | Barra di navigazione | Le 87 sezioni, raggruppate per materia                 |
|               | In basso a destra    | Strumenti, impostazioni e aggiornamenti                |
| <b>Spectra</b>                                                                                   | In basso a destra    | L'assistente che risponde alle domande                 |

## Le cose che farai più spesso

### Analizzare una molecola

1. Apri **Centro spettroscopico**
2. Scrivi la molecola nella casella. Puoi usare:
  - il **nome** — `aspirina`, `caffeina`
  - la **formula SMILES** — `CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O`
  - oppure **disegnarla** con l'editor
1. Premi Invio

Ottieni la struttura in 2D e 3D, i gruppi funzionali, il peso molecolare, gli spettri previsti (IR, NMR, massa, UV-Vis) e le proprietà farmacologiche.

**Se sei senza rete:** la ricerca per *nome* non funziona, perché deve consultare una banca dati esterna. La formula SMILES invece funziona sempre.

### Leggere uno spettro IR

Lo spettro è disegnato come su uno strumento vero: la scala in basso va da 4000 a 400  $\text{cm}^{-1}$  (**da sinistra a destra i numeri calano**) e le bande puntano verso il **basso**.

La zona colorata sotto i 1500  $\text{cm}^{-1}$  è l'**impronta digitale**: è lì che si riconosce la molecola specifica, non solo la sua classe. Sotto il grafico trovi l'elenco delle bande con la loro assegnazione.

Gli spettri sono **previsti** dalla struttura, non misurati in laboratorio. Servono a riconoscere i gruppi funzionali e a capire il legame fra struttura e spettro. Per un dato sperimentale, l'app ti rimanda ai database ufficiali.

### Studiare con le schede

1. Apri la sezione di studio
2. Genera un mazzo di schede
3. Per ogni scheda, dopo aver risposto, dichiara quanto la ricordavi

L'app calcola **quando** riproportela: le cose che sai bene tornano di rado, quelle incerte tornano presto. Riaprendo trovi solo le schede in scadenza.

### Consultare un farmaco

Apri **Farmacologia**. Per ognuno dei 178 farmaci trovi struttura, peso molecolare, meccanismo d'azione, indicazioni, effetti avversi e classe.

 **Solo a scopo didattico.** Queste informazioni non sostituiscono il parere di un medico o di un farmacista, e non servono per decidere una terapia.

---

## Spectra, l'assistente

---

Spectra risponde alle domande di chimica e può usare gli strumenti dell'app: calcolare, generare spettri, cercare costanti, bilanciare reazioni.

### Farlo funzionare

Spectra si appoggia a un servizio di intelligenza artificiale esterno, e ti serve una **chiave** gratuita. Due strade:

#### La più semplice — una chiave tua

1. Vai su [console.groq.com](https://console.groq.com) e crea una chiave

(gratuita, bastano due minuti)

1. Aprila Spectra, incolla la chiave nel riquadro 

2. Fatto

#### La definitiva — un proxy

Se ti capita spesso che i servizi non rispondano, o non vuoi tenere la chiave sul telefono, puoi pubblicare un *proxy*: un programmino gratuito che tiene la chiave al sicuro e fa funzionare anche i servizi che dal browser sono bloccati.

Nel riquadro **Proxy** dell'assistente trovi «**Come si attiva, in 4 passi**», con i comandi già pronti da copiare.

### Quando Spectra non risponde

Quasi sempre non è colpa dell'app, ma del servizio esterno. Premi  **Prova** nel pannello di Spectra: in pochi secondi ti dice **quali servizi il tuo dispositivo riesce davvero a contattare** — e non serve nessuna chiave per saperlo.

Se un servizio smette di rispondere, Spectra se lo ricorda per 24 ore e lo sposta in fondo all'elenco, sotto la voce «*Non hanno risposto da questo dispositivo*». Non lo cancella: domani potrebbe tornare a funzionare.

---

## Il File Manager

---

Un archivio personale per foto, documenti e pagine HTML, protetto da una password.

 **Una cosa che devi sapere.** Questa protezione è un **deterrente**, non una vera sicurezza: chi sa dove guardare può aggirarla. Non metterci documenti riservati.

I file restano sul tuo dispositivo. **Non esiste una copia da nessun'altra parte:** se cancelli i dati del browser o cambi telefono, spariscono. Usa l'esportazione per le cose a cui tieni.

---

## Domande frequenti

---

**Devo pagare qualcosa?** No. L'app è gratuita. Se usi Spectra, la chiave gratuita del servizio AI ha dei limiti giornalieri, ma non si paga nulla.

**Funziona davvero senza internet?** Sì, dopo la prima apertura. Restano fuori solo le cose che per loro natura devono chiedere a qualcun altro: la ricerca di molecole per nome, le strutture 3D scaricate al momento, e Spectra.

**I miei appunti vengono salvati da qualche parte?** Solo sul tuo dispositivo. Non c'è nessun server: nessuno può leggerli, ma nemmeno recuperarli se li perdi.

**Come cancello i miei dati?** Menu ✨ → Impostazioni → cancellazione dati. Puoi scegliere **cosa**: solo le chiavi, solo le conversazioni, solo lo studio, oppure tutto.

**Ho aggiornato ma non vedo niente di nuovo.** Menu ✨ → **Aggiornamenti** → *Controlla*. Lì vedi anche quale versione stai usando.

**Posso fidarmi degli spettri per una relazione?** Per riconoscere i gruppi funzionali e capire la relazione struttura-spettro, sì. Per un dato da citare come sperimentale, no: sono previsioni. L'app ti rimanda ai database ufficiali (NIST, SDBS) con collegamenti diretti.

**Ho trovato un errore in un dato chimico.** Segnalalo: apri una *issue* sul [repository GitHub](#). I dati sono sottoposti a controlli automatici, ma nessun controllo trova tutto.

---

## Se qualcosa non va

---

| Problema                | Cosa provare                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| L'app non si apre       | Ricaricala. Se persiste, menu ✨ → Aggiornamenti → Controlla                 |
| Non vedo le novità      | La versione è nel menu ✨ → Aggiornamenti                                    |
| Spectra non risponde    | Pulsante 🖱️ <b>Prova</b> : ti dice quali servizi raggiungi                  |
| «Spazio esaurito»       | Menu ✨ → Impostazioni → cancella le conversazioni vecchie                   |
| Una sezione resta vuota | Controlla la rete: alcune sezioni caricano dati da internet                 |
| I grafici sono sfocati  | Ricarica la pagina; i grafici si ridisegnano alla risoluzione dello schermo |

---

## Contatti

---

**Autore:** Samuele Pio Provenzano **Repository e segnalazioni:** [github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11](https://github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11)

---

\_Guida aggiornata alla versione `bsi-v172`.\_